

Nombre:

Legajo:

Final EDT. 23/7/21.

Supongamos que a usted lo convoca una empresa fabricante de muebles para consultar por la adquisición de un equipo CNC de agujereado automático, (tiempos en pliego), sabiendo que un mueble tiene 16 piezas. Dicho proceso, en la actualidad; es realizado durante el proceso de armado, que tiene una capacidad por armador de 0,8 muebles/hora (Tiempo observado, actividad íntegramente manual) y se estima que, incorporando este equipo; se podría reducir en promedio el tiempo de armado en un 15%. El proceso productivo general cuenta con la siguiente distribución:

1. Corte: realizado por un operador con una cortadora horizontal. Capacidad horaria del sector 11 muebles. Por un tema de habilitación, este equipo solamente puede trabajar un turno extendido de 10 horas diarias.
2. Pegado de Filos: realizado por un operador en pegadora de cantos. Capacidad horaria: 12 muebles.
3. El proceso de agujereado se dispondrá entre el proceso de pegado de filos y armado.
4. Armado: actividad íntegramente manual, realizada por 6 operadores trabajando en paralelo (cada operador comienza y termina su propio mueble).
5. Embalaje y preparación del mueble para el transporte: 3 personas. Capacidad del sector: 15 muebles/hora.

- En donde no se aclare, los tiempos son ASIGNADOS. Donde aplique asuma que el operador tiene una V% de 90%, y adicione suplementos por el 13%.
- La empresa posee 2 turnos diarios de 480 minutos netos, 20 días al mes.
- Se pide calcular:
 - a. Tiempo asignado del proceso de agujereado sabiendo que los tiempos observados fueron los siguientes **(1.5 puntos)**.

PLANILLA DE TIEMPOS													
nº	Elemento	Q	RF	CICLOS (CM)									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tomar pieza de rack y colocarla en equipo.	1	V%	100%					95%				
			TO	10,00	12,00	9,00	9,00	11,00	11,00	12,00	13,00	13,00	11,00
	Pulsar boton de arranque												
2	Proceso de la maquina	1	V%	100%					100%				
			TO										
	Pieza entregada		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Colocacion de pieza en rack y transporte a proceso siguiente	1	V%	95%					85%				
			TO										
	Pieza colocada en rack		12,00	13,00	14,00	13,00	14,00	15,00	15,00	16,00	18,00	13,00	

- b. Realice el DBP del proceso y defina la cantidad de muebles por turno en base al proceso actual. **(1.5 puntos)**.
- c. La incorporación del nuevo equipo, ¿afectaría la capacidad calculada en b? Justifique numéricamente **(1 punto)**. En caso de que no cumpla la condición, establezca cuanto de la producción diaria podría ser procesado por este equipo y cuanto bajo el sistema tradicional y la nueva cantidad de muebles máxima por turno. Asuma que el tiempo de operación por pieza del nuevo equipo es 130 CM. **(3 puntos)**.
- d. Eficiencia de la materia prima para la opción identificada en b, sabiendo que un mueble consume 6 m², las placas utilizadas tienen 3 x 2,5 mts y se utilizan en cada turno 48 placas diarias. **(2 puntos)**.
- e. Tomando la opción C, se planea Racks modulares de 12dm (largo)x 10dm (ancho) x 7 (altura) x 3 niveles para poder estibar los cortes que no sean utilizados en el día. Sabiendo que cada mueble tiene un volumen de 0,32 m³, calcule cuantos racks necesitaría y cuantos m² de planta debería destinar a tal efecto. **(1 puntos)**.

Nombre:

Legajo:

Pautas para el examen:

1. Los estudiantes deben disponer, para ser evaluados, de Notebook, PC o Tablet con Cámara, pantalla y audio. Además, deberán contar con teléfono celular del tipo Smartphone para escanear el caso resuelto.
2. Deberán posicionar la cámara su equipo de modo de ver sus objetos, cara, manos y teléfono celular con su pantalla dada vuelta sobre la mesa.
3. Los estudiantes recibirán las consignas del examen a través del campus virtual.
4. Los docentes procederán a grabar el examen.
5. La interpretación es parte de la evaluación del examen.
6. Finalizado el examen, los estudiantes deberán tomar su celular que está a la vista dado vuelta, escanear de las hojas del examen resuelto y firmado en cada hoja, subirlo a la tarea definida en el aula virtual a tal efecto, y como backup enviarlo a la dirección exámenes.diegoperez@gmail.com; saliendo de la misma. **SIN**

CONSULTAR la recepción de este al docente.

7. Cada hoja deberá contar con el nombre, apellido y legajo del estudiante; además de estar numeradas.
8. Sera condición fundamental, que el estudiante escanee sus hojas de manera ordenada, numerada y en un UNICO ARCHIVO.
9. NO SE ACEPTARÁN FOTOS DEL EXAMEN entregadas por otro medio que no sean los enunciados en el punto 6.